PANDUAN DEPLOYMENT & OTOMATISASI ETL

Prosedur Pendaftaran Windows Task Scheduler untuk Laravel Scheduler (mpnweb_v2)

RINGKASAN EKSEKUTIF: Dokumen ini memuat langkah-langkah standar operasional pendaftaran otomatisasi ETL (Extract, Transform, Load) berbasis Laravel Scheduler dan Windows Task Scheduler. Panduan ini menjamin sinkronisasi data antar database berjalan berkala, efisien, dan tanpa bentrokan proses.

1. Konfigurasi Penjadwalan pada Codebase Laravel

Proses automasi ETL mengandalkan mekanisme **Laravel Scheduler** yang terdaftar pada file routes/console.php (Laravel 11 & 12). Sistem ETL ini dilengkapi dengan fitur *Smart Checksum Tracking* untuk menghindari proses sinkronisasi berulang jika tidak ada perubahan data pada database sumber (mpninfo).

```
use Illuminate\Support\Facades\Schedule;

// Pendaftaran eksekusi ETL otomatis setiap 15 menit
Schedule::command('sync:data-sistem --only=all')
->everyFifteenMinutes()
->withoutOverlapping()
->runInBackground()
->appendOutputTo(storage_path('logs/etl-sync.log'));
```

Parameter Method	Fungsi & Peranan Operasional
everyFifteenMinutes()	Menentukan interval eksekusi scheduler setiap 15 menit sekali.
withoutOverlapping()	Fitur proteksi krusial untuk mencegah penumpukan proses berulang jika ETL sebelumnya belum selesai.
runInBackground()	Menjalankan perintah secara asynchronous di background tanpa menahan runner utama.
appendOutputTo(...)	Mencatat seluruh teks output eksekusi ETL ke file log storage/logs/etl-sync.log.

2. Langkah Pendaftaran Windows Task Scheduler

Agar Laravel Scheduler dapat terpicu secara terus-menerus di lingkungan produksi (Windows Server / Windows PC), ikuti langkah pendaftaran berikut pada aplikasi **Task Scheduler** (taskschd.msc):

- **Buka Task Scheduler:** Tekan kombinasi tombol Win + R, ketik taskschd.msc, lalu tekan Enter.
- **Buat Task Baru:** Pada panel kanan (*Actions*), klik **Create Basic Task**.
- **Nama Task:** Isikan nama identifikasi, misalnya: Laravel Scheduler (mpnweb).
- **Konfigurasi Trigger:** Pilih opsi **Daily**. Atur jam mulai, centang *Repeat task every*: **5 minutes**, dan set *For a duration of*: **Indefinitely**.
- **Konfigurasi Action:** Pilih **Start a program** dan isikan parameter berikut:

Field Konfigurasi	Nilai Input / Isian	Keterangan Path
Program/script	C:\xampp\php\php.exe	Path executable PHP di server (sesuaikan lokasi XAMPP/PHP).
Add arguments	artisan schedule:run	Command runner internal milik Laravel.
Start in (Optional)	C:\xampp\htdocs\mpnweb	Path lengkap direktori utama (root) proyek mpnweb.

3. Konfigurasi Optimal Tab Settings (Security & Resilience)

Klik kanan pada task yang baru saja dibuat, pilih **Properties**, lalu masuk ke tab **Settings**. Pengaturan ini wajib disesuaikan untuk menjaga resiliensi sistem jika terjadi mati listrik atau kendala teknis:

Opsi Pengaturan	Setelan Direkomendasikan	Tujuan & Implikasi Resiliensi
Run task as soon as possible after a scheduled start is missed	Centang (Aktif)	Memastikan Task Scheduler langsung memicu runner jika server sempat mati atau restart saat jadwal tiba.
If the task fails, restart every	Centang: 1 minute Attempt up to: 3 times	Mencegah scheduler mati permanently akibat gangguan sementara (glitch jaringan atau DB lock).
Stop the task if it runs longer than	Centang: 3 days	Membatasi durasi maksimun agar tidak ada process zombie yang menggantung tanpa batas.
If the task is already running, then the following rule applies	Do not start a new instance	Sangat krusial untuk mencegah penumpukan proses php.exe ganda jika proses ETL sebelumnya belum selesai.

4. Prosedur Verifikasi & Testing

- **Uji Pemicuan Manual Task Scheduler:** Klik kanan task Laravel Scheduler (mpnweb) di Task Scheduler, pilih **Run**. Pastikan kolom *Last Run Result* menampilkan nilai (0x0) (Completed successfully).
- **Verifikasi Daftar Scheduler Laravel:** Buka Terminal di root proyek (C:\xampp\htdocs\mpnweb) dan jalankan: php artisan schedule:list. Pastikan perintah sync:data-sistem --only=all terdeteksi.
- **Pengujian Eksekusi ETL Manual:** Jalankan perintah php artisan sync:data-sistem --only=all. Pada eksekusi pertama, checksum akan dicatat. Pada eksekusi kedua tanpa perubahan data, seluruh tabel akan berstatus [SKIP].
- **Monitoring Output Log:** Buka file storage/logs/etl-sync.log untuk meninjau riwayat eksekusi otomatisasi dari waktu ke waktu.

> **STATUS DEPLOYMENT:** Setelah seluruh prosedur di atas dikonfigurasi, proses ETL akan berjalan secara otomatis setiap 15 menit di background. Jika ada pertanyaan atau kendala dalam deployment, silakan hubungi tim pengembang aplikasi MPNWEB.